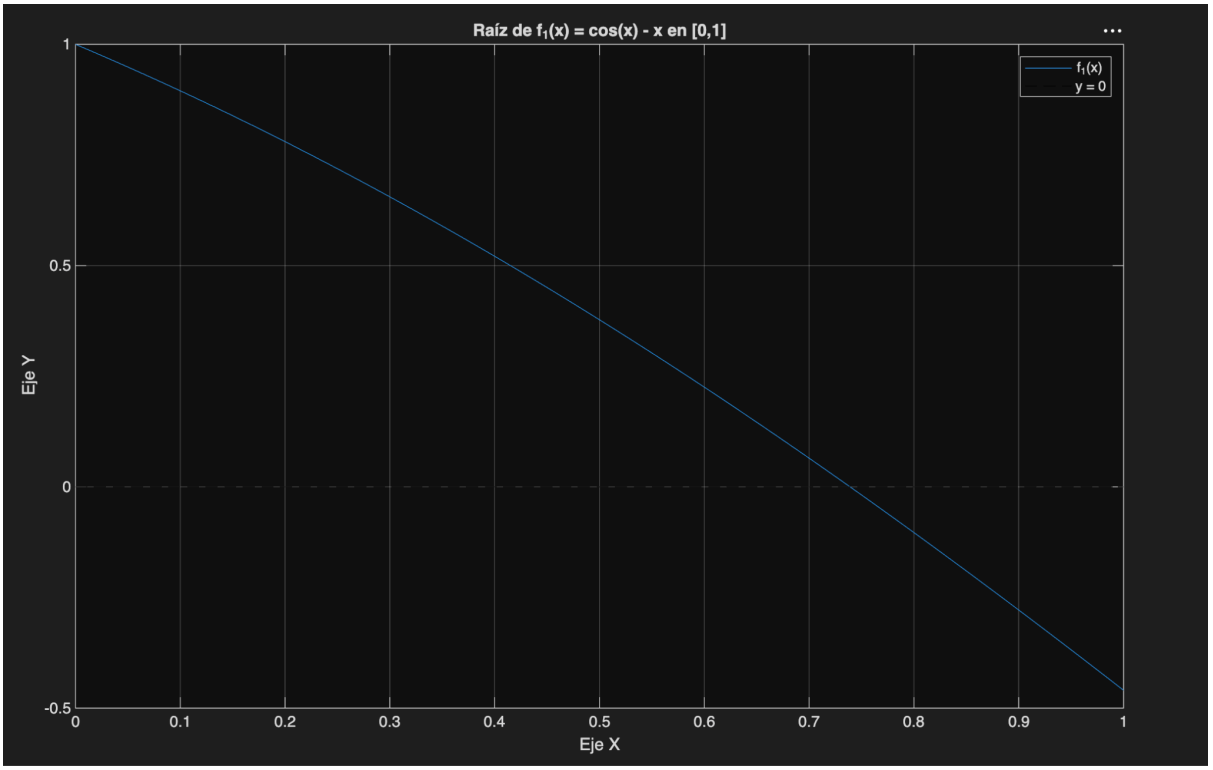
PRÁCTICA 1

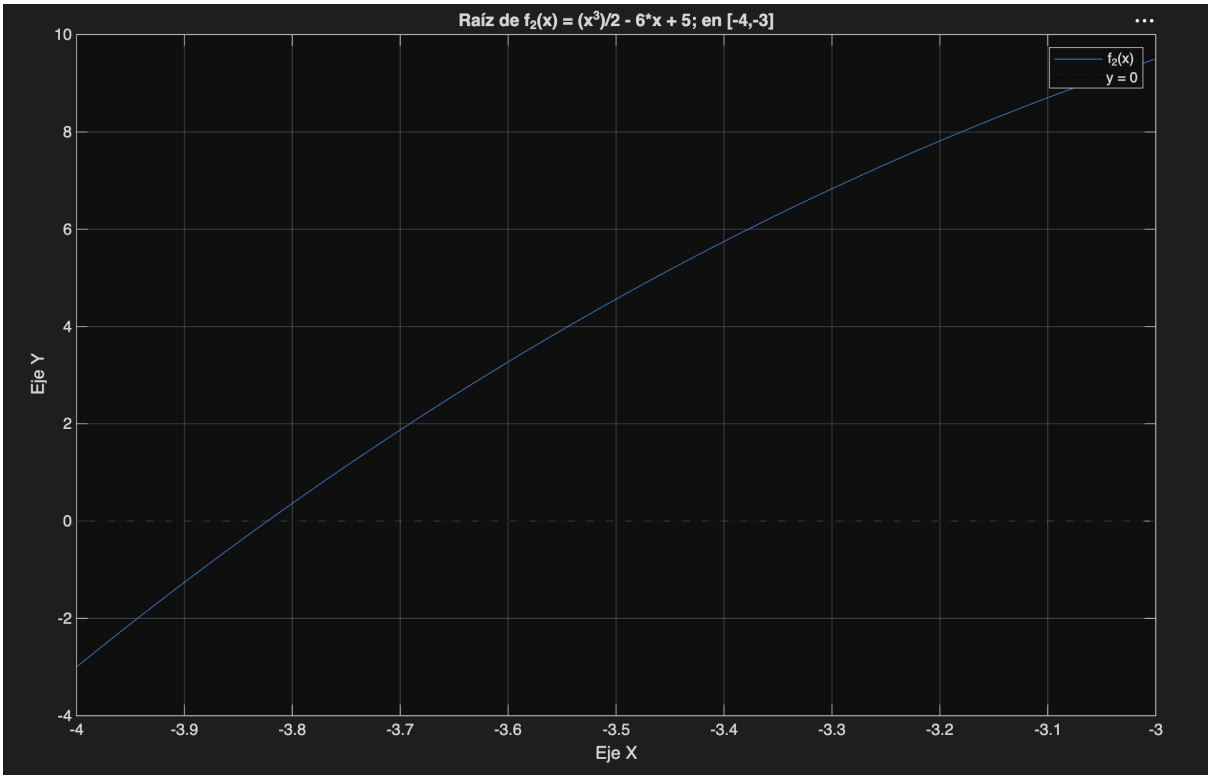
Método de Bisección:
Este método parte de un intervalo inicial que contiene una única raíz y construye una sucesión de subintervalos dividiéndolos en intervalos más pequeños de manera recursiva, acercándose así al resultado deseado. Es siempre convergente si el intervalo inicial encierra una raíz. Además, podemos conocer el número de iteraciones necesarias para conseguir un error menor a la tolerancia preestablecida. Por otro lado, el método de Bisección puede llegar a ser más lento que otros métodos (mayor número de iteraciones).

Método de Newton:
A diferencia del otro método, el método de Newton utiliza un único punto de partida. Este calcula la sucesión de aproximaciones basándose en la recta tangente a la curva de la función para cada una de las aproximaciones. Si el método converge, reduciremos el error extremadamente rápido, pero su principal problema es que no hay garantía de que este lo haga, por tanto habrá que tener mucho cuidado en la elección del punto inicial. Asimismo, es indispensable poder calcular la derivada de la función.

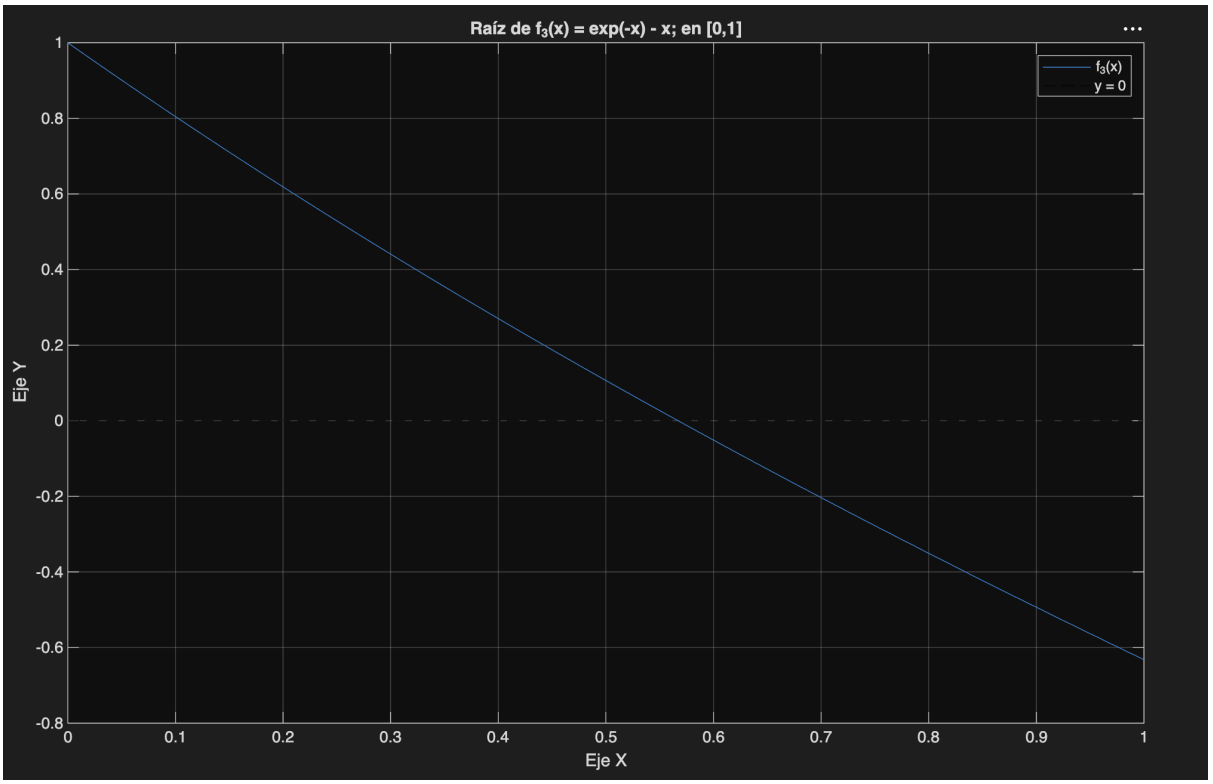
Gráficas:
f1(x) = cos(x)− x = 0



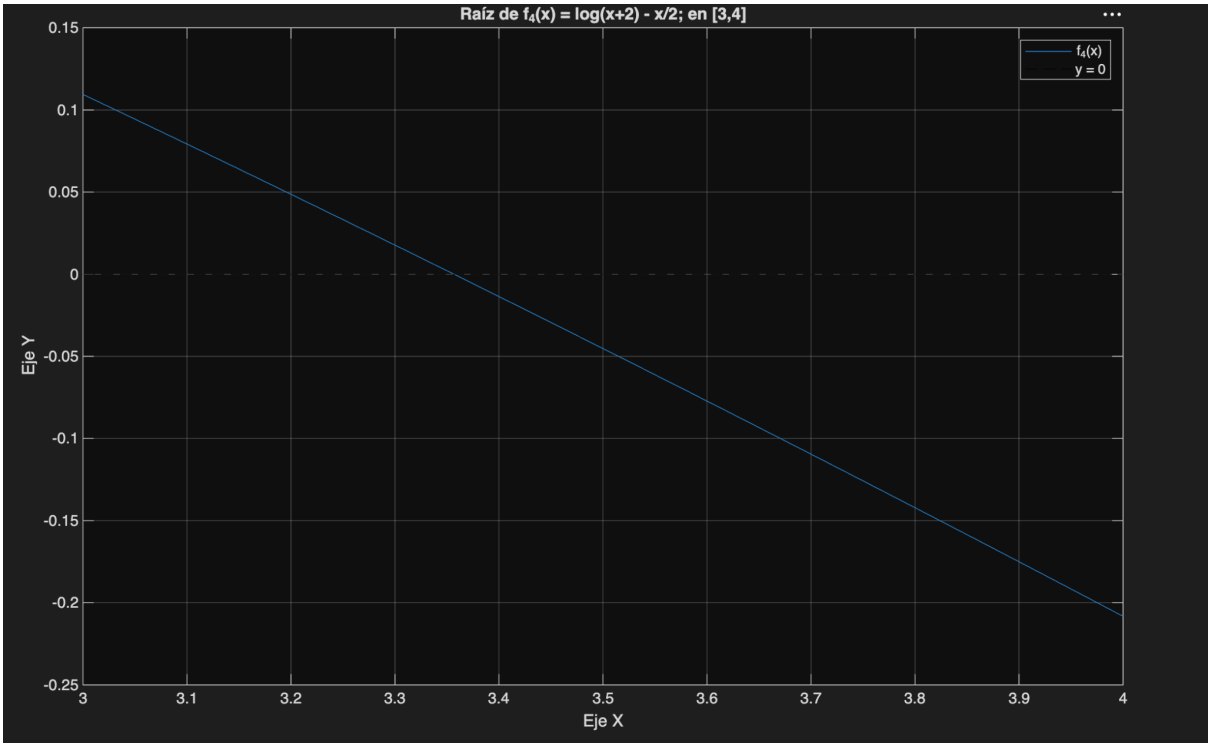
$f2(x) = \frac{x^3}{2} - 6x + 5 = 0$



$f3(x) = e^{-x} - x = 0$



f4(x) = ln(x + 2)$-\frac{x}{2}$ = 0



Tablas resultados:

Método de Bisección				
	f1(x)	**f2(x)**	**f3(x)**	**f4(x)**
Aproximación de la raíz	0.739082	-3.823051	0.567146	3.356697
Número de iteraciones	16	16	16	16
Cota del error alcanzada	7.629395e-06	7.629395e-06	7.629395e-06	7.629395e-06

Método de Newton				
	f1(x)	**f2(x)**	**f3(x)**	**f4(x)**
Aproximación de la raíz	0.739085	-3.823050	0.567143	3.356694
Número de iteraciones	4	4	3	3
Cota del error alcanzada	7.056461e-10	1.927946e-07	1.253749e-07	6.553481e-08

Conclusiones:

En conclusión, la comparación muestra que el método de Newton es significativamente más eficiente y preciso que el de Bisección para hallar las raíces de estas funciones. Mientras que la Bisección ofrece una convergencia segura pero más lenta (requiriendo 16 iteraciones para un error del orden de 10^{-6} en todos los casos), el método de Newton logra aproximaciones más consistentes con errores mucho menores (del orden de 10^{-8} a 10^{-10}) en apenas 3 a 4 iteraciones. Por lo tanto, el método de Newton resulta ser la opción más óptima por su rapidez y exactitud, mientras que dejamos la Bisección como un método para aislar la raíz cuando no tenemos un buen punto de partida.